

Nombre: Carné:

Profesor:

Duración: 2 horas

Observaciones: - Justifique cuidadosamente sus respuestas.

- Cualquier tentativa de fraude es causal de anulación del examen.

1. (20%) Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x, y) = 2x^3 - 3x^2 + y^2 + 2y$. Halle los puntos críticos de f y determine cuáles de ellos son puntos de mínimo local, cuáles son de máximo local y cuáles son puntos de silla.

2. (25%) Sea E el subconjunto del primer octante de $\mathbb{R}^3$ limitado por los planos $y = 1 - x$, $z = 0$, $y = 0$ y $x = 0$ y por la superficie $z = 1 - y^2$. Escriba la integral triple correspondiente al volumen de E de tres formas distintas usando coordenadas cartesianas y diferentes órdenes de integración.

Nota: no es necesario que calcule la integral, sólo déjela planteada.

3. (30%) Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ el conjunto definido por

$$\Omega := \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 2; z \geq 1\}.$$

Suponga que en cada punto de Ω la densidad de masa es $\sigma(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

a) **Escriba** la masa de Ω como una integral **triple** en las coordenadas **cilíndricas** (r, θ, z) especificando los extremos de integración para cada variable. Justifique claramente los extremos de integración correspondientes a la variable cilíndrica r .

Nota: no es necesario que calcule la integral, sólo déjela planteada.

b) **Escriba** la masa de Ω como una integral **triple** en las coordenadas **esféricas** (ρ, θ, ϕ) especificando los extremos de integración para cada variable. Justifique claramente los extremos de integración correspondientes a la variable esférica ϕ .

Nota: no es necesario que calcule la integral, sólo déjela planteada.

4. (25%) Calcule

$$\iint_D e^{\left(\frac{y}{x}\right)} \frac{(xy)^2}{8 - \left(\frac{y}{x}\right)^3} \left(\frac{y}{x}\right) dA,$$

donde D es la región del plano limitada por las rectas $\frac{y}{x} = \frac{1}{2}$, $\frac{y}{x} = 1$ y $x = 1$ y por la hipérbola $xy = 2$.

Nota: para simplificar los cálculos se puede usar el hecho de que

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1}.$$